AU = TB + TC

IMO · 1997 · Argentine

L'angle en A est le plus petit angle du triangle ABC. Les points B et C partagent le cercle circonscrit du triangle en deux arcs. Soit U un point intérieur de l'arc situé entre B et C ne contenant pas A. Les médiatrices de $[AB]$ et $[AC]$ coupent la droite (AU) en V et W respectivement. Les droites (BV) et (CW) se coupent en T.

Montrer que $AU = TB + TC$.